浙江大学 2001 级期末考试微积分上试题

浙江大学 2001 级微积分（上）期终考试试卷

系_____ 班级_____ 学号_____

姓名_____ 考试教室 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	复核
得分										
评卷人										

得分

一、选择题：（每小题 2 分，共 8 分）在每题的四个选项中，只有一个是正确的，请把正确那项的代号填入空格中

1.设 $f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$，其中 a，b，c，d 互不相等，且 $f'(k)=(k-a)(k-b)(k-c)$，则 k 的值等于（ ）.

（A）.a （B）.b （C）.c （D）.d

2.曲线 $y=\sqrt{x^2+2x+2}$，当 $x\to-\infty$ 时，它有斜渐进线（ ）.

（A）.$y=x+1$ （B）.$y=-x+1$ （C）.$y=-x-1$ （D）.$y=x-1$

3.下面的四个论述中正确的是（ ）.

（A）.“ 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界 ” 是 “ $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积 ” 的必要条件；

（B）.函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，$x_0\in(a,b)$，那末 $f'(x_0)=0$ 是 $f(x)$ 在 x_0 处取到极值的充分条件；

（C）.“ 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导 ” 对于 “ 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微 ” 而言既非充分也非必要；

（D）.“ 函数 $f(x)$ 在区间 E 上连续 ” 是 “ $f(x)$ 在区间 E 上原函数存在 ” 的充要条件.

4.下面四个论述中正确的是（　　）.

（A）.若 $x_n \geq 0 \ (n=1,2,\cdots\cdots)$，且 $\{x_n\}$ 单调递减，设 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a$，则 $a>0$ ；

（B）. 若 $x_n > 0 \ (n=1,2,\cdots\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$ 极限存在，设 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a$，则 $a>0$ ；

（C）. 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a>0$，则 $x_n \geq 0 (n=1,2,\cdots\cdots)$ ；

（D）. 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a>0$，则存在正整数 N，当 $n>N$ 时，都有 $x_n > \dfrac{a}{2}$.

得分

二、填空题：（每空格　2 分，共 12 分）只填答案

1. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}+} (x-1)^{\tan x}$ =_____; $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}-} (x-1)^{\tan x}$ =_____.

2.函数 $f(u)$ 可导，$y=f(x\sin x)$，则 $\dfrac{dy}{dx}$ =_____.

3. $\int \dfrac{e^x \cos e^x}{\sin e^x} dx$ =_____.

4. $\int_0^{\pi} \sin^5 t dt$ =_____; $\int_0^{\pi} \cos^5 t dt$ =_____.

得分

三、求极限：（每小题　7 分，共 14 分）

1.数列 $\{x_n\}$ 通项 $x_n = \dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}$，求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

2.求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\int_0^x \frac{\sin t^3}{t} dt}{x-\sin x}$.

得分　得分

四、求导数：（每小题　7 分，共 21 分）

1. $y = x^{\frac{\sin x}{1+x^2}}$，求 $\frac{dy}{dx}$.

2. $\begin{cases} x = t^2, \\ y = \sin t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^2y}{dx^2}$.

3.函数 $y = y(x)$ 由 $x + y = \sin y$ 确定，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\substack{x=0 \\ y=0}}$ $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{\substack{x=0 \\ y=0}}$

得分

五、求积分：（每小题　7 分，共 28 分）

1.求 $\int \frac{x+1}{x(x^2+1)}dx$.

2.求 $\int_0^{\pi} |\sin x - \cos x| dx$.

3.求 $\int_0^a \sqrt{2ax - x^2}dx \ (a>0)$.

4.计算 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} e^{-x}\cos x dx$.

得分

六、（6 分）下面两题做一题，其中学过常微分方程的专业做第　　1 题，未学常微分方程的专业做第　2 题.

1.求解常微分方程：$\begin{cases} x^2dy = (xy - x^2)dx, \\ y(1) = 1. \end{cases}$

2.有一半径为　4 米的半球形水池注满了水，　现要把水全部抽到距水池水面高　　6 米的水箱内，问至少要做多少功？

得分

七、（6 分）

在 xOy 平面上将连结原点 $O(0,0)$ 与点 $A(1,0)$ 的线段 OA （即区间 $[0,1]$ ）作 n 等分，分点 $(\frac{k}{n},0)$ 记作 P_k，对 $k=1,2,\cdots,n-1$，过 P_k 作抛物线 $y=x^2$ 的切线，切点为 Q_k.

1.设 ΔP_kQ_kA 的面积为 S_k，求 S_k ；

2.求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n-1}S_k$.

得分

八、证明题（ 5 分）

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)>0$， $G(x)=\int_0^x f(x-t)dt$.

证明：对任意 $a,b\in(-\infty,+\infty)$，且 $a\neq b$，必有 $G(b)-G(a)-G'(a)(b-a)>0$.